

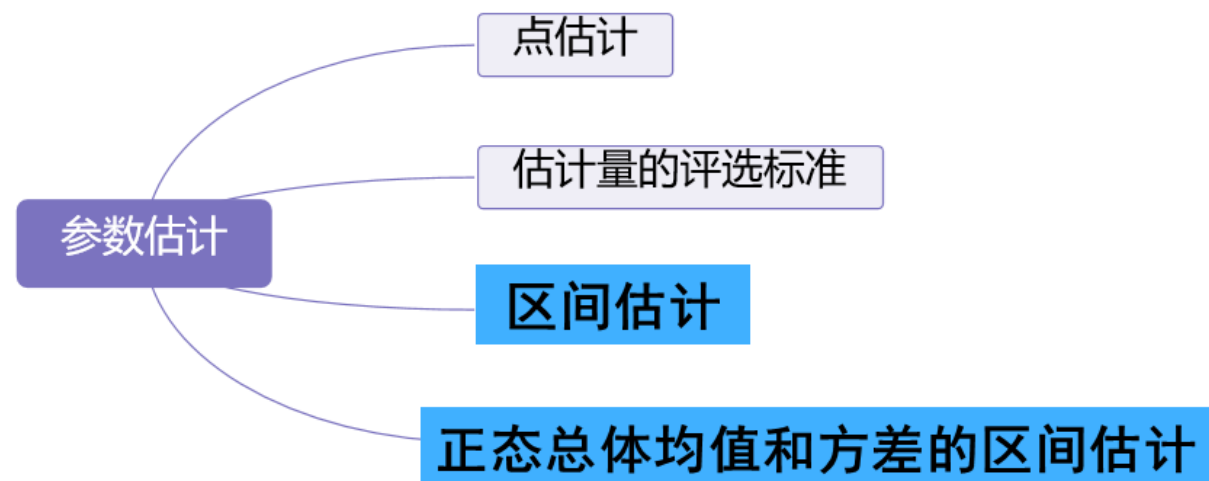


PART 07

第七章 参数估计

——区间估计







一. 置信区间的定义

点估计可以给出未知参数 θ 的估计值 $\hat{\theta}$

$$\hat{\theta} = \theta \quad ? \quad \hat{\theta} - \theta \quad ?$$

要求由样本构造一个以较大的概率包含真实参数的一个范围或区间，这种带有概率的区间称为置信区间，通过构造一个置信区间对未知参数进行估计的方法称为区间估计。



估计你的年龄 八成在21 - 28岁之间

↓ ↓ ↓
被估参数 可信度 范围、区间

可信度：越大越好

区间：越小越好

这里所说的“**可靠程度**”是用概率来度量的，称为置信概率，置信度或置信水平。

习惯上把置信水平记作 $1 - \alpha$ ，这里 α 是一个很小的正数。



设总体 X 的分布为 $F(x, \theta)$, 其中 θ 为未知参数, $\theta \in \Theta$, Θ 为参数空间, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本, 若对事先给定的一个常数 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 存在两个统计量

$$\hat{\theta}_L = \hat{\theta}_L(X_1, X_2, \dots, X_n) \text{ 和 } \hat{\theta}_U = \hat{\theta}_U(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

对于任意 $\theta \in \Theta$, 满足 $P_{\theta}\{\hat{\theta}_L \leq \theta \leq \hat{\theta}_U\} \geq 1 - \alpha$

则称随机区间 $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ 是 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的**双侧置信区间**。

$\hat{\theta}_L$ 和 $\hat{\theta}_U$ 分别称为**置信下限**和**置信上限**, $1 - \alpha$ 称为**置信水平**。



关于定义的说明1

被估计的参数 θ 虽然未知,但它是一个常数,没有随机性,而区间 $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ 是随机的.

$$P\{\hat{\theta}_L(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq \theta \leq \hat{\theta}_U(X_1, X_2, \dots, X_n)\} = 1 - \alpha$$

区间 $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ 以 $1-\alpha$ 的概率包含未知参数的真值。

不能说 θ 以 $1-\alpha$ 的概率落入 $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ 。

关于定义の説明2

对于样本观测值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

常数区间

$$[\hat{\theta}_L(X_1, X_2, \dots, X_n), \hat{\theta}_U(X_1, X_2, \dots, X_n)] \longrightarrow [\hat{\theta}_L(x_1, x_2, \dots, x_n), \hat{\theta}_U(x_1, x_2, \dots, x_n)]$$

只有两个结果，包含 θ 和不包含 θ 。

没有随机变量，自然不能谈概率

此时，不能说： $P\{\hat{\theta}_L(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq \theta \leq \hat{\theta}_U(x_1, x_2, \dots, x_n)\} = 1 - \alpha$

可以理解为：该常数区间包含未知参数真值的可信程度为 $1 - \alpha$ 。

关于定义的说明3

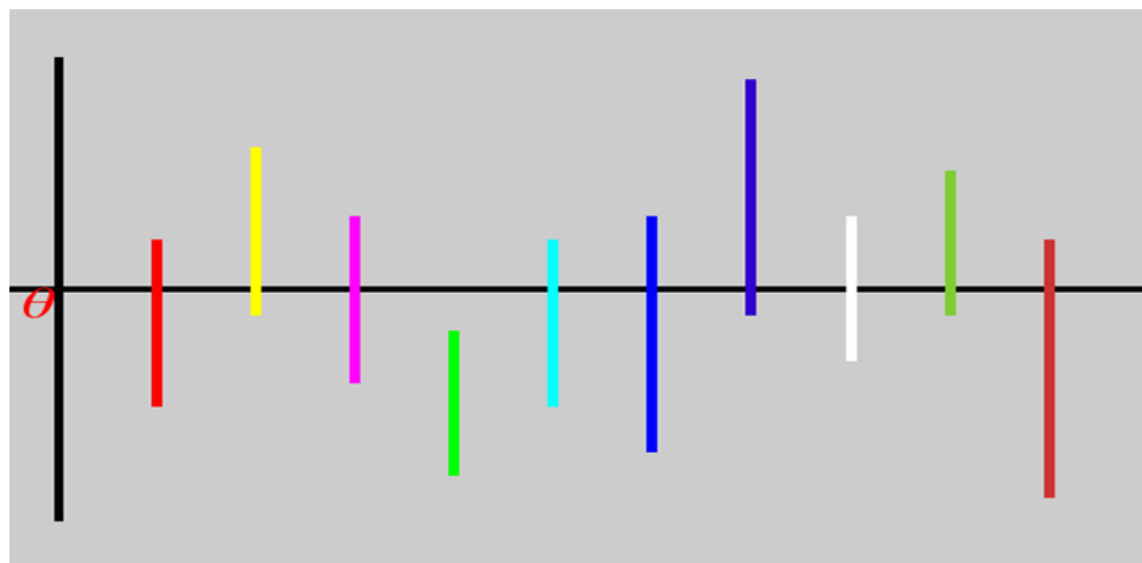
若反复抽样 m 次(各次得到的样本容量相等,都是 n)

每个样本值确定一个区间 $[\hat{\theta}_L(x_1, x_2, \dots, x_n), \hat{\theta}_U(x_1, x_2, \dots, x_n)]$

每个这样的区间或包含 θ 的真值或不包含 θ 的真值,

根据**伯努利大数定律**, 大约有 $100(1-\alpha)\%$ 包含 θ 的真值, 而有 $100\alpha\%$ 不包含 θ 的真值。

例如若 $\alpha = 0.01$, 反复抽样 1000 次,
则得到的 1000 个区间中不包含 θ 真值的约为10个.



二. 置信区间的求法

例：某旅游社为调查当地每一旅游者的平均消费额，随机访问了100名旅游者，得知平均消费额 $\bar{X} = 80$ 元。根据经验已知旅游者消费额服从正态分布 $N(\mu, 12^2)$ ，那么该地旅游者平均消费额 μ 置信度为95%的置信区间是什么？

设旅游者消费额是随机变量 X ，且知 $X \sim N(\mu, 12^2)$

此题是求 μ 的置信区间的问题。

$$N(\mu, \sigma^2)$$

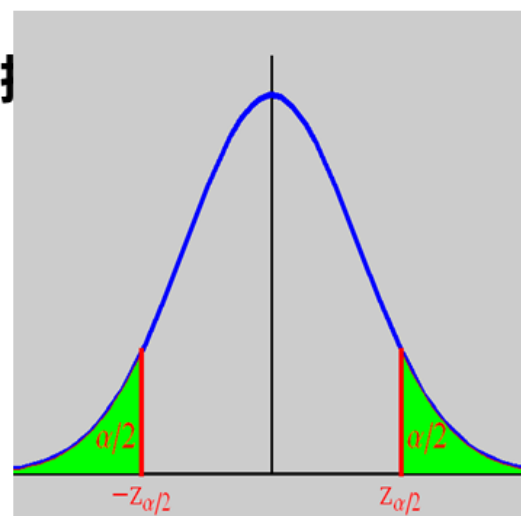
(1) 找 μ 的较好的点估计 $\hat{\mu}$ (矩估计或最大似然估计, 或无偏估计), μ 的区间估计应为在 $\hat{\mu} = \bar{X}$ 附近的的一个区间

(2) 为使 $P\{|\bar{X} - \mu| < k\} = 1 - \alpha = 95\%$

要找含有 $\bar{X}$ 与 μ 的样本的函数且知其分布。由

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$P\{|\bar{X} - \mu| < k\} = P\left\{\frac{|\bar{X} - \mu|}{\sigma / \sqrt{n}} < \frac{k}{\sigma / \sqrt{n}}\right\} = 1 - \alpha$$



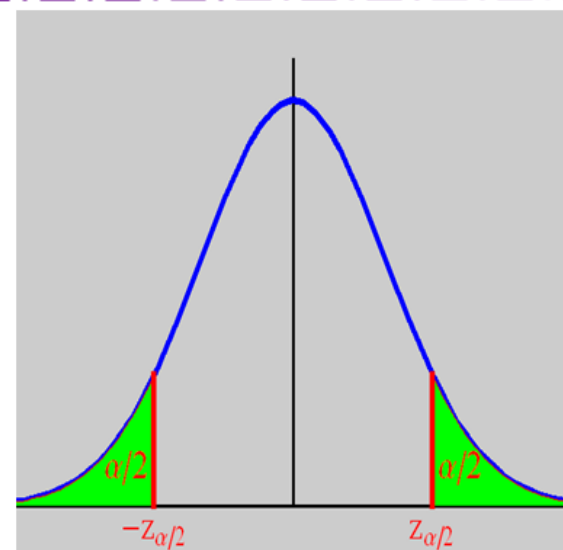
对给定的 $1-\alpha$, 使:

$$P\left\{\frac{|\bar{X}-\mu|}{\sigma/\sqrt{n}} < Z_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 1-\alpha$$

(3) 将不等式 $\left\{\frac{|\bar{X}-\mu|}{\sigma/\sqrt{n}} < Z_{\frac{\alpha}{2}}\right\}$ 恒等变形

$$|\bar{X}-\mu| < Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow -Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \bar{X}-\mu < Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$P\left\{\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} < \mu < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right\} = 1-\alpha$$



$$P\left\{\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} < \mu < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$$

因此，参数 μ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2})$
 简记为 $(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2})$ 置信区间的长度为 $l_n = 2 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}$

$$(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2})$$

若给了一个样本值，可得到一个置信区间，如本例

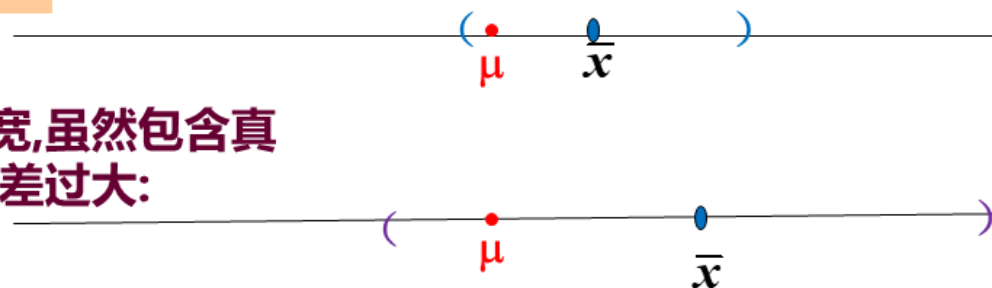
$$A = 80 - Z_{0.025} \frac{12}{\sqrt{100}} = 77.6 \quad B = 80 + Z_{0.025} \frac{12}{\sqrt{100}} = 82.4$$

得到当地每位旅游者置信度为95%的平均消费额是在[77.6, 88.4]之间

置信区间的意义：估计抽样误差

$$(1 - \alpha) = 95\%$$

置信区间过宽,虽然包含真值,但抽样误差过大:



置信区间也有可能不覆盖真值:



实际工作时的情形, 只有一次抽样:

置信度高, 则结论更可靠





思考: 如果一条广告说, 某药品的有效率为80%, 其误差为正负3%, 你相信这条广告吗? 这条广告的发布者隐瞒了什么信息?





求置信区间的一般步骤

第一步： 找一个与待估参数 θ 有关的统计量 $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ，一般选取参数 θ 的一个优良的点估计；

第二步： 构造统计量 $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和参数 θ 的一个函数 $G(T, \theta)$ ，要求 G 的分布与待估参数 θ 无关.分布已知, 具有这种性质的函数 $G(T, \theta)$ 称为枢轴量；





第三步：对给定的置信水平 $1-\alpha$ ($0<\alpha<1$), 选取两个常数 a 和 b ($a<b$), 使得

$$P_{\theta}\{a \leq G(T, \theta) \leq b\} = 1 - \alpha$$

第四步：如果不等式 $a \leq G(T, \theta) \leq b$ 可以等价变形为 $\hat{\theta}_L \leq \theta \leq \hat{\theta}_U$, 即有

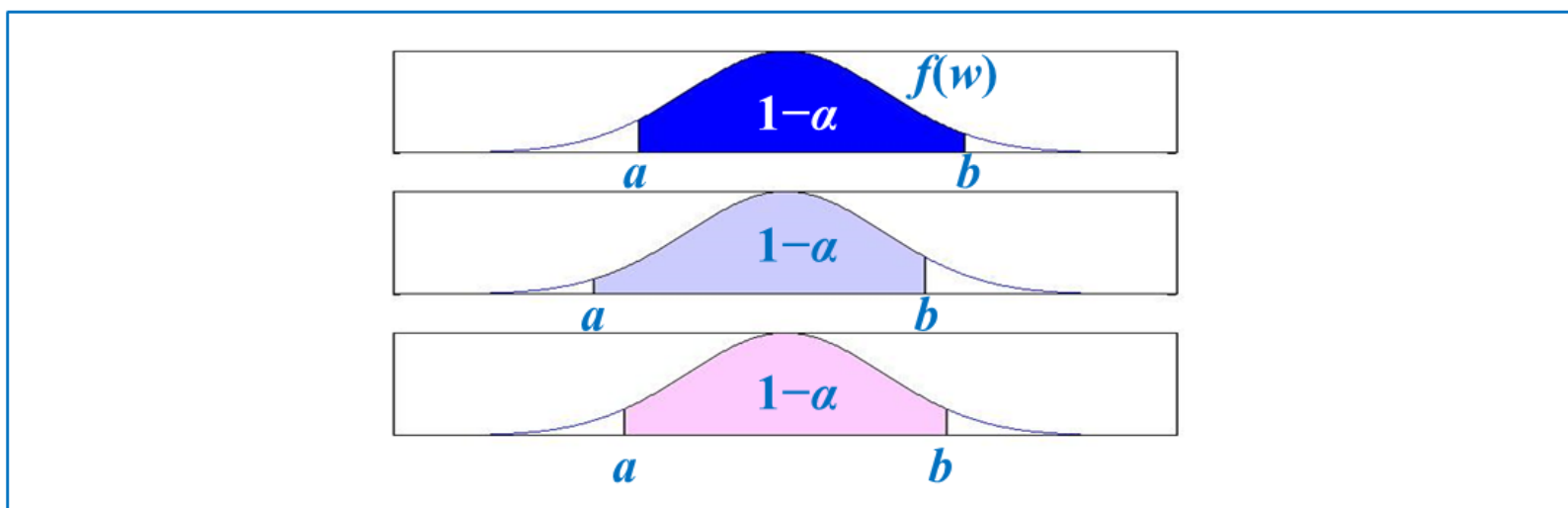
$$P_{\theta}\{a \leq G(T, \theta) \leq b\} = P_{\theta}\{\hat{\theta}_L \leq \theta \leq \hat{\theta}_U\} = 1 - \alpha$$

那么区间 $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ 就是参数 θ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间。





对于任意两个数 a 和 b ，若 $G(T, \theta)$ 的分布为 $f(w)$ ，置信区间的取法不唯一（下方的面积为 $1-\alpha$ ，就能确定一个 $1-\alpha$ 的置信区间）。



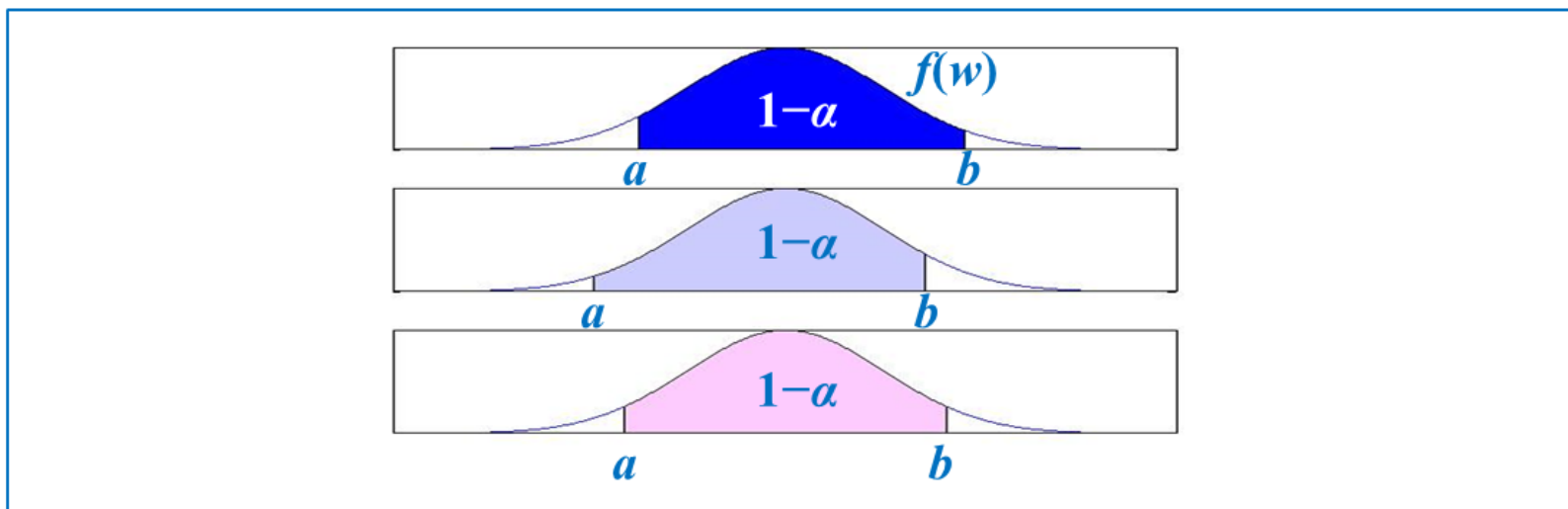
希望置信区间长度尽可能短。





当 $G(T, \theta)$ 的密度函数单峰且对称时, 如: $N(0,1)$, t 分布等, 当 $a=-b$ 时求得的置信区间的长度最短。

如: $b=z_{\alpha/2}$ 或 $t_{\alpha/2}(n)$



根据某地区关于工人工资的样本资料估计出该地区的工人平均工资的95%置信区间为(3800, 3900)，那么下列说法正确的是
()

- ☐ A 该地区平均工资有95%的可能性落在该置信区间中
- ☐ B 该地区平均工资只有5%的可能性落在该置信区间之外
- ☒ C 该置信区间有95%的概率包含该地区的平均工资
- ☐ D 该置信区间的误差不会超过5%。



三. 单个正态总体均值的区间估计

概率论与数理统计 22

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 置信水平 $1-\alpha$ 。

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{样本均值} \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad \text{样本方差}$$

求总体均值 μ 的区间估计



三. 单个正态总体均值的区间估计

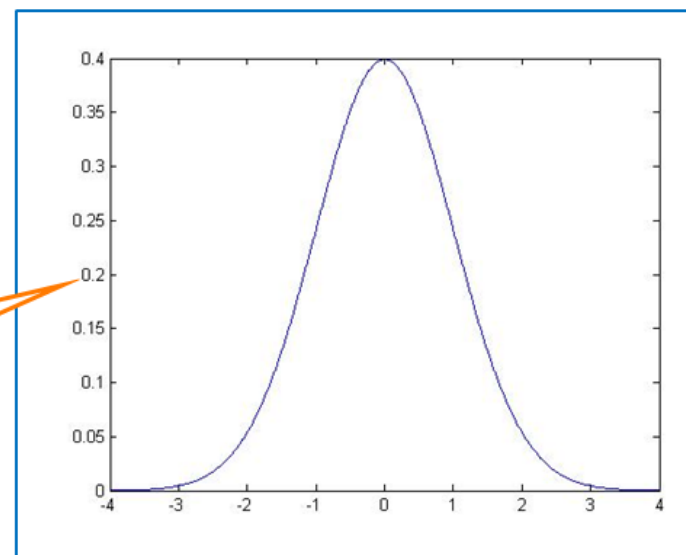
1. 方差 σ^2 已知情形

由于 $\bar{X}$ 是 μ 的 MLE, 且是无偏估计, 由抽样分布理论知

$$W = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

是枢轴量

单峰对称



W 是样本和待估参数的函数, 其分布为 $N(0,1)$, 完全已知

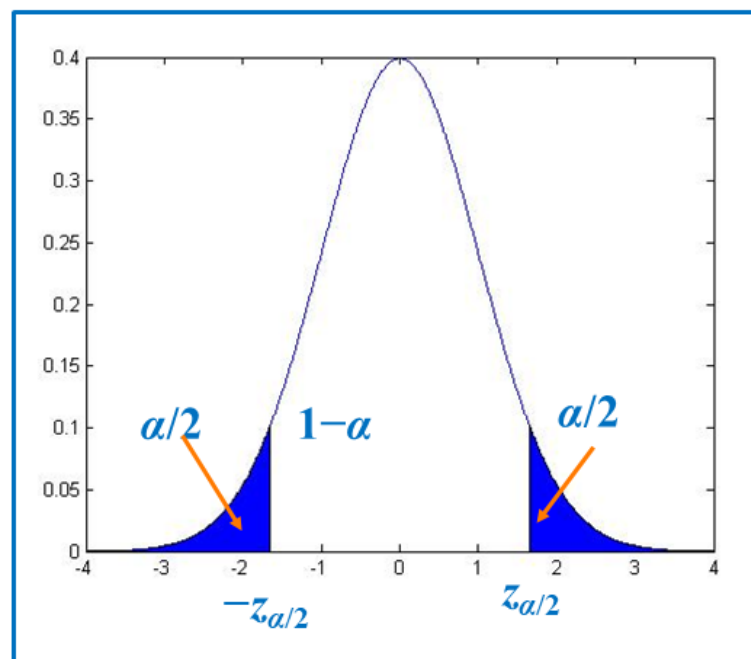
选择两个常数 $b = -a = z_{\alpha/2}$

三. 单个正态总体均值的区间估计

即 $P\{-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2}\} = 1 - \alpha$

等价变形为

$$P\{\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} < \mu < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\} = 1 - \alpha$$



三. 单个正态总体均值的区间估计

因此, 参数 μ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2})$
 简记为 $(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2})$ 置信区间的长度为 $l_n = 2 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}$

如果取 $\alpha = 0.05$,

$$P\left\{-z_{0.025} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} < z_{0.025}\right\} = 0.95 \quad \left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.025}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.025}\right)$$

$$P\left\{-z_{0.01} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} < z_{0.01}\right\} = 0.98, \quad \left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.01}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.01}\right)$$

三. 单个正态总体均值的区间估计

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.025}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.025} \right)$$

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.01}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.04} \right)$$

$$L_1 = 2 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.025} = 3.92 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

$$L_2 = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} (z_{0.04} + z_{0.01}) = 4.08 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

显然 $L_1 < L_2$.

说明1: 对于概率密度的图形是单峰且关于纵坐标轴对称的情况, 取 a 和 b 关于原点对称时, 能使置信区间长度最小.

三. 单个正态总体均值的区间估计

2. 方差 σ^2 未知情形

此时, $W = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$ 包含了未知多余参数 σ , 因此不能作为枢轴量。

想法: 用样本标准差 S 代替总体标准差 σ 。

由抽样分布理论知: $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ 是枢轴量

三. 单个正态总体均值的区间估计

$$\text{枢轴量 } T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

选择两个常数 $b = -a = t_{\alpha/2}(n-1)$ 使 $P\{-t_{\alpha/2}(n-1) < T < t_{\alpha/2}(n-1)\} = 1 - \alpha$

$$\text{即 } P(-t_{\alpha/2}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < t_{\alpha/2}(n-1)) = 1 - \alpha$$

$$\text{等价于 } P\{\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) < \mu < \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)\} = 1 - \alpha$$

因此, 方差 σ^2 未知情形下均值 μ 的一个置信水平 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1))$$

三. 单个正态总体均值的区间估计

例1. 根据长期经验知道某零件高 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现在随机抽取零件20个, 测得高 X 的结果(单位: mm)为

4.96 4.95 4.92 4.94 4.96 4.94 4.97 4.96 4.97 4.97
5.01 4.97 4.98 5.01 4.97 4.98 4.99 4.98 5.00 5.00

- (1) 当 $\sigma^2=0.017^2$ 已知时, 求 X 的均值 μ 的置信水平为95%的置信区间。
- (2) 当 σ^2 未知时, 求 X 的均值 μ 的置信水平为99%的置信区间。



三. 单个正态总体均值的区间估计

解: (1) 因为 σ^2 已知, 因此 X 的均值 μ 的置信区间形式为

$$\left[\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right]$$

查表得 $z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$ 计算得 $\bar{x} = 4.9715$ 知 $n=20$

代入上式得到 μ 的置信区间为 $[4.968, 4.979]$

这就是说, 我们有95%的把握断定区间 $[4.968, 4.979]$ 包含 X 的均值 EX 。





三. 单个正态总体均值的区间估计

概率论与数理统计 31

(2) 当 σ^2 未知时, 求 X 的均值 μ 的置信水平为99%的置信区间。

$$[\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)]$$

查表得 $t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.005}(19) = 2.8609$ 计算得 $\bar{x} = 4.9715, s^2 = 0.0237^2$

代入上式得到 μ 的置信区间为 $[4.956, 4.987]$





四. 单个正态总体方差的区间估计

概率论与数理统计 32

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 置信水平 $1-\alpha$ 。

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{样本均值} \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad \text{样本方差}$$

求总体方差 σ^2 的区间估计



四. 单个正态总体方差的区间估计

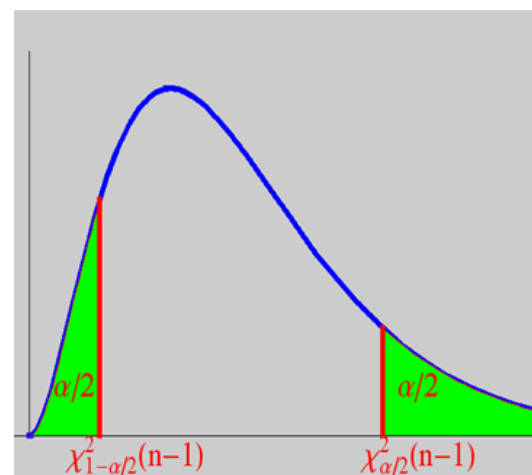
1. 均值 μ 未知情形

σ^2 的常用点估计为 S^2 ，且是无偏估计。且知： $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

选取两个常数分别为 $\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$ 和 $\chi_{\alpha/2}^2(n-1)$

所以，有 $P\{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{\alpha/2}^2(n-1)\} = 1 - \alpha$

$$P\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}\right) = 1 - \alpha$$



四. 单个正态总体方差的区间估计

等价于
$$P\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}\right) = 1 - \alpha$$

方差 σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为
$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}\right)$$

标准差 σ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为
$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}}, \frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}}\right)$$



2. 均值 μ 已知

当均值 μ 已知时 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

仍然满足枢轴量的条件，但 μ 已知没有用到，造成了信息的损失。

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)}{\sigma^2} \cdot \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{\sigma^2} \cdot \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

因此，有 $\frac{1}{\sigma^2} \cdot \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$

μ 已知不用 $\bar{X}$

枢轴量





选取两个常数分别为 $\chi^2_{1-\alpha/2}(n)$ 和 $\chi^2_{\alpha/2}(n)$

所以, 有 $P\{\chi^2_{1-\alpha/2}(n) < \frac{1}{\sigma^2} \cdot \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 < \chi^2_{\alpha/2}(n)\} = 1 - \alpha$

从而有 $P\{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n)} < \sigma^2 < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n)}\} = 1 - \alpha$

方差 σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \Big/ \chi^2_{\alpha/2}(n), \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \Big/ \chi^2_{1-\alpha/2}(n) \right)$$



四. 单个正态总体方差的区间估计

例2. 某自动机床加工某种零件，已知零件长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，现在随机抽16个，测得长度的结果(单位：mm)为

12.15 12.12 12.01 12.08 12.09 12.16 12.03 12.01

12.06 12.13 12.07 12.11 12.08 12.01 12.03 12.06

求零件长度 X 的方差 σ^2 和标准差 σ 的置信水平为95%的置信区间。

解：均值 μ 未知，方差 σ^2 和标准差 σ 的置信水平95%的置信区间形式分别为

$$\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right] \quad \left[\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}}, \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}} \right]$$



四. 单个正态总体方差的区间估计

概率论与数理统计 38

查表得 $\chi_{0.025}^2(15) = 27.488$, $\chi_{0.975}^2(15) = 6.262$

计算得 $\bar{x} = 12.075$, $s^2 = 0.0494^2$

带入得方差 σ^2 和标准差 σ 的置信区间为: $[0.00133, 0.00585]$ 和
 $[0.0365, 0.0765]$



五. 两个正态总体均值差的置信区间

设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 是来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 且两个总体是独立的。

$$\bar{X} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i \quad \bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i \quad S_1^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2 \quad S_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$$

分别表示两个样本的样本均值和样本方差

置信水平 $1-\alpha$ 。 求总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间



五. 两个正态总体均值差的置信区间

概率论与数理统计 40

1. 方差 σ_1^2, σ_2^2 均已知

由于 $\mu_1 - \mu_2$ 点估计为

$$\bar{X} - \bar{Y}$$

由抽样分布理论知

$$U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/m + \sigma_2^2/n}} \sim N(0, 1)$$

取 U 作为枢轴量。

对于置信水平 $1 - \alpha$ ，选择分位数为 $z_{\alpha/2}$ ，可得

$$P\left\{ \left| \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/m + \sigma_2^2/n}} \right| < z_{\alpha/2} \right\} = 1 - \alpha$$





五. 两个正态总体均值差的置信区间

$$P\left\{\left|\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/m + \sigma_2^2/n}}\right| < z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$$

可将上式等价转化为

$$P\left\{(\bar{X} - \bar{Y}) - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}} < \mu_1 - \mu_2 < (\bar{X} - \bar{Y}) + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}\right\} = 1 - \alpha$$

因此, 均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$((\bar{X} - \bar{Y}) - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}, (\bar{X} - \bar{Y}) + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}})$$





五. 两个正态总体均值差的置信区间

概率论与数理统计 42

2. 方差 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 但 σ^2 未知情形

由抽样分布理论知: $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\omega} \sqrt{1/m + 1/n}} \sim t(m + n - 2)$

其中 $S_{\omega}^2 = \frac{(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{m+n-2}$, $S_{\omega} = \sqrt{S_{\omega}^2}$

取 T 作为枢轴量。





五. 两个正态总体均值差的置信区间

概率论与数理统计 43

$$\text{枢轴量 } T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\omega} \sqrt{1/m + 1/n}} \sim t(m + n - 2)$$

根据 t 分布的性质, 取分位数 $t_{\alpha/2}(n+m-2)$ 有

$$P\left\{ \left| \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\omega} \sqrt{1/m + 1/n}} \right| < t_{\alpha/2}(n + m - 2) \right\} = 1 - \alpha$$

因此, 均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$((\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{\alpha/2}(n + m - 2) S_{\omega} \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}})$$



五. 两个正态总体均值差的置信区间

3. 方差 σ_1^2, σ_2^2 未知, 但 $m=n$

令 $Z_i = X_i - Y_i, i=1, 2, \dots, n$, 则 $Z_i \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2), i=1, 2, \dots, n$

且 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 独立同分布, 故 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 可视为从总体 $N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

中抽取的样本, 令 $\bar{Z} = \bar{X} - \bar{Y}, S_Z^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2$

则 $\frac{\bar{Z} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_Z / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$

类似于单正态总体时, 均值的区间估计方法, 得 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平 $1-\alpha$ 置信区间为

$$\left[\bar{X} - \bar{Y} - \frac{S_Z}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} - \bar{Y} + \frac{S_Z}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right]$$



六. 两个正态总体方差比的置信区间

概率论与数理统计

45

设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 是来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 且两个总体是独立的。

$$\bar{X} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i \quad \bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i \quad S_1^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2 \quad S_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$$

分别表示两个样本的样本均值和样本方差

易知, 它们是相互独立的。

求 σ_1^2 / σ_2^2 置信区间。 置信水平 $1-\alpha$ 。



六. 两个正态总体方差比的置信区间

1. 均值 μ_1, μ_2 均未知

枢轴量

易知 σ_1^2/σ_2^2 常用点估计为 S_1^2/S_2^2 且有 $F = \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n-1, m-1)$

根据 F 分布的性质, 取分位数 $F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)$ 和 $F_{\alpha/2}(m-1, n-1)$

$$P\{F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1) \leq \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \leq F_{\alpha/2}(m-1, n-1)\} = 1 - \alpha$$

方差比 σ_1^2/σ_2^2 的置信水平 $1-\alpha$ 置信区间为

$$\left[\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(m-1, n-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)} \right]$$

六. 两个正态总体方差比的置信区间

2. 均值 μ_1, μ_2 已知

此时 σ_1^2 和 σ_2^2 的点估计分别为

$$\hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (X_i - \mu_1)^2 \text{ 和 } \hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \mu_2)^2$$

可构造枢轴量为

$$G = \frac{\frac{m\hat{\sigma}_1^2}{\sigma_1^2} / m}{\frac{n\hat{\sigma}_2^2}{\sigma_2^2} / n} = \frac{\hat{\sigma}_1^2 / \hat{\sigma}_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(m, n)$$



根据 F 分布的性质, 取分位数 $F_{1-\alpha/2}(m, n)$ 和 $F_{\alpha/2}(m, n)$ 。

$$P\{F_{1-\alpha/2}(m, n) \leq \frac{\hat{\sigma}_1^2 / \hat{\sigma}_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \leq F_{\alpha/2}(m, n)\} = 1 - \alpha$$

方差比 σ_1^2 / σ_2^2 的置信水平 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left[\frac{\hat{\sigma}_1^2}{\hat{\sigma}_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(m, n)}, \frac{\hat{\sigma}_1^2}{\hat{\sigma}_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(m, n)} \right]$$





作业：13,14,17,19,20

